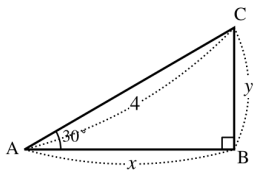
01 특수각으로 변 구하기

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 x, y의 값은?

[3점]



① $x=2\sqrt{3},\ y=2$ ② $x=2\sqrt{3},\ y=3$

③ $x=3\sqrt{2},\ y=2$ ④ $x=3\sqrt{3},\ y=2\sqrt{2}$

⑤ $x=3\sqrt{3},\ y=3$

02 특수각 계산

$\dfrac{\tan 30^\circ}{\cos 30^\circ}\times(\sin 60^\circ+\sqrt{2}\sin 45^\circ-2\cos 60^\circ)$의 값은?

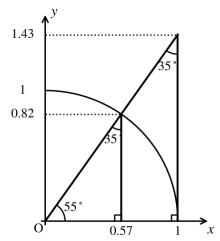
[4점]

① $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ ④ $\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

03 사분원의 삼각비

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 이용하여 구한 삼각비의 값 중 옳지 않은 것은?

[4점]



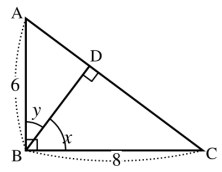
① $\sin 55^\circ=0.82$ ② $\cos 55^\circ=0.57$ ③ $\tan 55^\circ=1.43$

④ $\cos 35^\circ=0.82$ ⑤ $\tan 35^\circ=0.57$

04 닮은 직각삼각형

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}\perp\overline{BD}$이고 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=8$일 때, $\cos x+\tan y$의 값은?

[4점]

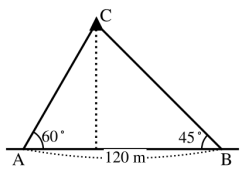


① $\dfrac{32}{25}$ ② $\dfrac{7}{5}$ ③ $\dfrac{27}{20}$ ④ $\dfrac{29}{15}$ ⑤ $\dfrac{31}{20}$

05 양 끝에서 올려본 각

그림과 같이 $120\,\mathrm{m}$ 떨어진 두 지점 A, B에서 공중에 떠 있는 비행기를 올려다본 각의 크기가 각각 60°, 45°이다. 이때, 비행기의 높이는?

[4점]



① $(180-60\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ② $(210-70\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

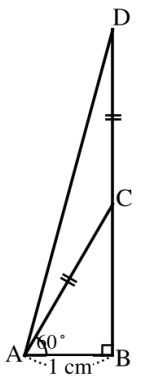
③ $(240-80\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ④ $(270-\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

⑤ $(300-100\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

06 75°의 삼각비

그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle ABC=90^\circ$, $\angle CAB=60^\circ$, $\overline{AB}=1\,\mathrm{cm}$인 직각삼각형이고, $\overline{AC}=\overline{CD}$일 때, $\tan 75^\circ$의 값은?

[4점]



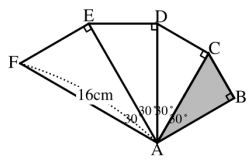
① $\dfrac{2+\sqrt{3}}{2}$ ② $\dfrac{1}{2}+\sqrt{3}$ ③ $1+\sqrt{3}$

④ $2+\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

07 연속된 직각삼각형

그림과 같이 $\angle AEF=\angle ADE=\angle ACD=\angle ABC=90^\circ$, $\angle FAE=\angle EAD=\angle DAC=\angle CAB=30^\circ$이고 $\overline{AF}=16\,\mathrm{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]



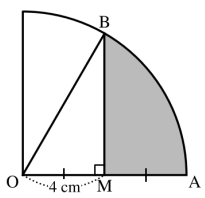
① $\dfrac{15\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{cm}^2$ ② $9\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $\dfrac{21\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{cm}^2$

④ $12\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $\dfrac{27\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{cm}^2$

08 부채꼴 – 삼각형

그림과 같은 사분원에서 $\overline{OA}$의 중점을 M이라 하고 $\overline{OA}\perp\overline{BM}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

[4점]



① $\left(\dfrac{32}{3}\pi-8\sqrt{3}\right)\mathrm{cm}^2$ ② $\left(\dfrac{32}{3}\pi-6\sqrt{3}\right)\mathrm{cm}^2$

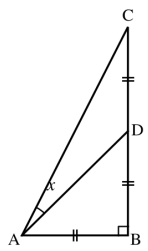
③ $\left(\dfrac{32}{3}\pi-4\sqrt{3}\right)\mathrm{cm}^2$ ④ $\left(\dfrac{64}{3}\pi-8\sqrt{3}\right)\mathrm{cm}^2$

⑤ $\left(\dfrac{64}{3}\pi-4\sqrt{3}\right)\mathrm{cm}^2$

09 넓이로 사인값

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=\overline{BD}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=2\sqrt{2}$일 때, $\sin x$의 값은?

[5점]

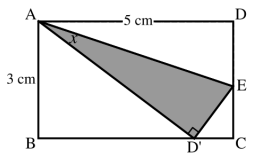


① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

10 종이 접기와 삼각비

그림과 같이 직사각형 ABCD의 점 D를 $\overline{AE}$를 접는 선으로 하여 $\overline{BC}$ 위의 점 D′에 오도록 접었다. $\overline{AB}=3\,\text{cm}$, $\overline{AD}=5\,\text{cm}$, $\angle EAD'=\angle x$일 때, $\frac{\tan x}{\sin x}$의 값은?

[4점]

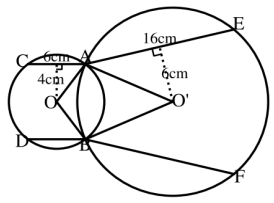


① $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{5}$

11 현과 반지름

그림과 같이 두 원 O와 원 O′의 교점을 각각 점 A, 점 B라 하자. 원 O의 두 현 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$는 길이가 $6\,\text{cm}$로 같고 중심 O로부터의 거리는 $4\,\text{cm}$이다. 원 O′의 두 현 $\overline{AE}$와 $\overline{BF}$의 길이는 $16\,\text{cm}$로 같고 중심 O′로부터의 거리는 $6\,\text{cm}$이다. 이때, 사각형 AOBO′의 둘레의 길이는?

[4점]

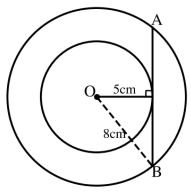


① $\frac{15}{2}\,\text{cm}$ ② $15\,\text{cm}$ ③ $30\,\text{cm}$ ④ $35\,\text{cm}$ ⑤ $41\,\text{cm}$

12 동심원의 현

그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 두 원이 있다. 큰 원의 현 AB가 작은 원에 접할 때, 현 $\overline{AB}$의 길이는?

[3점]



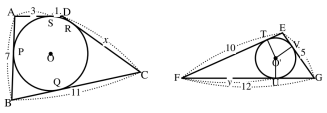
① $2\sqrt{5}\,\text{cm}$ ② $\sqrt{39}\,\text{cm}$ ③ $\sqrt{89}\,\text{cm}$

④ $2\sqrt{39}\,\text{cm}$ ⑤ $2\sqrt{89}\,\text{cm}$

13 외접사각형·내접원

그림과 같이 사각형 ABCD는 원 O에 외접하고 네 점 P, Q, R, S는 그 접점일 때 $\overline{CD}$의 길이를 x, 삼각형 EFG는 원 O′에 외접하고 세 점 T, U, V는 그 접점일 때 $\overline{FU}$의 길이를 y라 하자. 이때, $x-2y$의 값은? (단, x, y는 수이다.)

[4점]

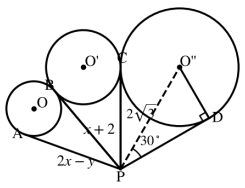


① -9 ② -8 ③ 1 ④ 15 ⑤ 25

14 접선의 길이 (세 원)

그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{PC}$, $\overline{PD}$는 점 P에서 원 O, 원 O′ 또는 원 O″에 그은 접선이고 네 점 A, B, C, D는 그 접점이다. 또한 $\overline{AP}=2x-y$, $\overline{BP}=x+2$일 때 x, y의 값은? (단, x, y는 수이다.)

[5점]



① $x=2-\sqrt{3}$, $y=4-3\sqrt{3}$ ② $x=1$, $y=-1$

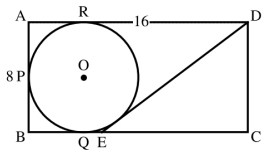
③ $x=1$, $y=1$ ④ $x=2+\sqrt{3}$, $y=1$

⑤ $x=2+\sqrt{3}$, $y=4+3\sqrt{3}$

15 접선 길이 + 피타고라스

그림과 같이 원 O는 직사각형 ABCD의 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AD}$에 접하고 세 점 P, Q, R은 그 접점이다. 점 E는 점 C를 출발하여 변 $\overline{CB}$를 따라 점 B까지 초속 2만큼 움직인다. t초 후 $\overline{DE}$가 원 O에 접할 때 t의 값은?

[5점]

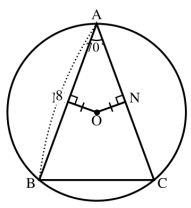


① $\frac{7}{4}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{16}{3}$

16 같은 거리의 현 → 이등변

그림과 같이 원 O는 삼각형 ABC의 외접원이고 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{AC}$, $\overline{OM}=\overline{ON}$, $\angle BAC=70^\circ$, $\overline{AB}=8$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (단, $\sin 70^\circ=0.9$로 계산한다.)

[4점]

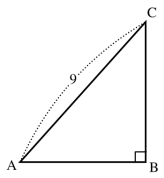


① 14 ② 14.8 ③ 28 ④ 28.8 ⑤ 57.6

17 한 삼각비 → 다른 삼각비

[서술형 1] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=9$, $\cos C=\dfrac{\sqrt{5}}{3}$일 때, $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$의 값을 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오.

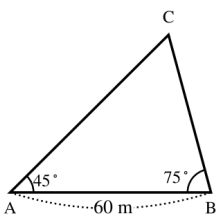
[5점]



18 한 변과 양 끝 각

[서술형 2] 그림과 같은 어느 캠핑장에서 두 텐트 A, B 사이의 거리는 $60\,\mathrm{m}$이다. $\angle A=45^\circ$, $\angle B=75^\circ$일 때, 텐트 B에서 공동 식수대 C까지의 거리를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

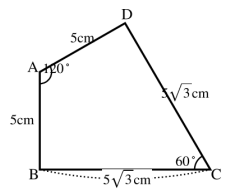
[7점]



19 사각형의 넓이

[서술형 3] 그림과 같은 사각형 ABCD의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

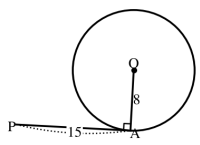
[7점]



20 접선과 최단 거리

[서술형 4] 그림과 같이 원 O와 원 밖의 한 점 P가 있다. $\overline{PA}$는 점 P에서 원 O에 그은 접선, 점 A는 접점이다. 이때, 원 O 위에 있는 어떤 점과 점 P 사이의 거리가 가장 짧을 때 그 거리를 구하고, 과정을 서술하시오.

[8점]



21 현의 수직이등분 증명

[서술형 5] 원의 중심 O에서 현 $\overline{AB}$에 내린 수선은 그 현을 수직이등분함을 설명하는 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉
○ 보조선을 긋고 합동인 두 삼각형을 찾아서 해결할 것.
○ 합동인 두 삼각형을 합동 기호를 이용해서 나타낼 것.
○ 어떤 합동조건인지 명확히 제시할 것.
○ 합동조건이 되는 이유를 설명할 것.

[8점]

